

✎ Παράδειγμα: Η μέθοδος τοποθέτησης πόλων - μηδενικών τιμών (Εφαρμογή 1)

Προκειμένου να επιδείξουμε τον τρόπο χρήσης της μεθόδου τοποθέτησης πόλων - μηδενικών τιμών, ας σχεδιάσουμε ένα χαμηλοπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής $f_c = 110$ Hz και ρυθμό δειγματοληψίας $f_s = 9000$ Hz. Ξεκινώντας από τη μηδενική τιμή, αυτή θα τοποθετηθεί στη θέση $z = -1$. Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη θέση στην οποία θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον πόλο, θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη από τις δύο προσεγγιστικές εξισώσεις - αφού διαπιστώνουμε ότι $f_c < f_s/4$ - και επομένως θα είναι

$$\alpha \approx 1 - 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 1 - 2 \times 3.14159 \times \frac{110}{9000} = 0.923205$$

Παρατηρούμε πως η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από 0.9 και επομένως η παραπάνω προσέγγιση θεωρείται ικανοποιητική. Η σταθερά αναλογίας H_0 που αντιστοιχεί σε αυτήν την τιμή του α υπολογίζεται ως

$$H_0 = (1 - \alpha)/2 = (1 - 0.923205)/2 = 0.038397$$

και κατά συνέπεια η συνάρτηση μεταφοράς του χαμηλοπερατού φίλτρου θα είναι η

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.038397(z+1)}{z-0.923205} = \frac{0.038397 + 0.038397z^{-1}}{1 - 0.923205z^{-1}}$$

Ας σχεδιάσουμε, επίσης, χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο ένα υψηλοπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής $f_c = 3900$ Hz και ρυθμό δειγματοληψίας $f_s = 8000$ Hz. Ξεκινώντας από τη μηδενική τιμή, αυτή τώρα θα τοποθετηθεί στη θέση $z = 1$. Από την άλλη πλευρά, για να προσδιορίσουμε τη θέση τοποθέτησης του πόλου, θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη από τις δύο προσεγγιστικές εξισώσεις - αφού στην προκειμένη περίπτωση θα είναι $f_c > f_s/4$ - και επομένως θα έχουμε

$$\alpha \approx -\left(1 - \pi + 2\pi \frac{f_c}{f_s}\right) - \left(1 - 3.14159 + 2 \times 3.14159 \times \frac{3900}{8000}\right) = -0.921460$$

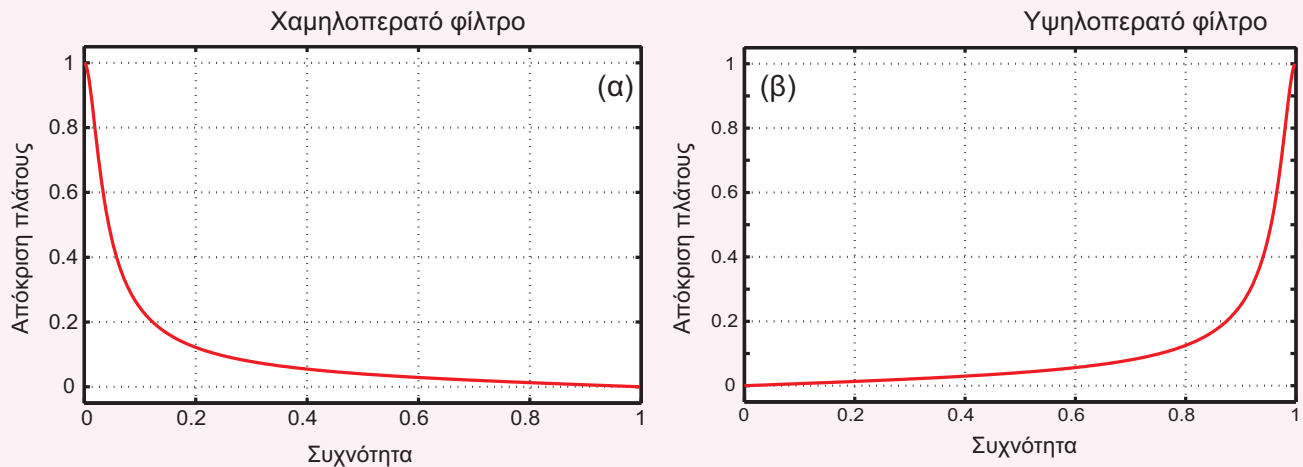
Παρατηρούμε πως η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από 0.9 και επομένως η παραπάνω προσέγγιση θεωρείται ικανοποιητική. Η σταθερά αναλογίας H_0 που αντιστοιχεί σε αυτήν την τιμή του α , στην προκειμένη περίπτωση υπολογίζεται ως

$$H_0 = (1 + \alpha)/2 = (1 - 0.921460)/2 = 0.039269$$

Κατά συνέπεια, η συνάρτηση μεταφοράς του υψηλοπερατού φίλτρου θα είναι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.039269(z-1)}{z+0.921460} = \frac{0.039269 - 0.039269z^{-1}}{1 + 0.921460z^{-1}}$$

Η απόκριση πλάτους του χαμηλοπερατού και του υψηλοπερατού φίλτρου για αυτό το παράδειγμα παρουσιάζονται στις εικόνες (α) και (β) του Σχήματος Α.



Σχήμα Α. Η απόκριση πλάτους του χαμηλοπερατού και υψηλοπερατού φίλτρου του παραδείγματος.